Ters Yönde Dönen Kapalı Yörüngelerle Kuadrupol Kaçıklığının Simetrik Bileşenine Erişim

Revize makalenin Türkçe, ayrıntılı ve açıklayıcı sürümü

I. Abedrabbo, S. Hacıömeroğlu
İstinye Üniversitesi, İstanbul

Çalışma taslağı

Özet

Proton elektrik dipol momenti (EDM) için önerilen depolama halkasında, kuadrupollerin birkaç mikronluk kaçıklığı geometrik (Berry) faz yoluyla gerçek bir EDM'yi taklit eder; 10 μm rms kaçıklıkta sahte sinyal, 10^{-29} e·cm hedef hassasiyetini bir ile üç mertebe aşar. Her odaklayan–dağıtan kuadrupol çiftinin kaçıklığını simetrik ve antisimetrik bileşenlere ayırınca, simetrik bileşenin düşük harmoniklerde kapalı yörüngeyi antisimetrik bileşene göre dört ile yedi kat daha zayıf bozduğu görülür; bu yüzden tek demetle yörünge düzeltmesi onu büyük ölçüde yerinde bırakır. Bu çalışmada, sahte EDM'nin donmuş spin enerjisinde ölçüldüğü semplektik demet ve spin izlemesiyle, iki ters dönen demetin kapalı yörüngelerinin birlikte fitlenmesinin simetrik bileşeni geri bulduğunu gösteriyoruz: antisimetrik bileşen iki yörüngenin farkında, simetrik bileşen toplamında görünür. Statik BPM ofsetleri toplamda simetrik bileşenle ayırt edilemez olduğundan yöntem, demet tabanlı hizalama (BBA) referansına göre çalışan bir sürüklenme izleyicisidir. Yöntemin geçerlilik alanını, aynı kanala düşen hatalara karşı nicel olarak inceliyoruz: BPM hareketi, elektrostatik saptırıcı alanı ve roll hataları, düzeltici türü, korelasyonlu kaçıklık ve bir haftalık işletim senaryosu. Kuadrupol içi dipol düzelticiler, saptırıcı trimleri ve doğru modellenmiş BPM montajıyla, iki demetli izleme kuadrupol polarite çevirmesine gerek kalmadan sahte EDM'yi BBA'lar arasında hedefin çok altında tutar. Saptırıcı roll'unun birinci mertebe etkisinin yalnız ortalama roll'a bağlı olduğunu ve Omarov ve ark.'nın öngördüğü ortak düşey trimle EDM kanalına dokunmadan bastırıldığını da gösteriyoruz.

İçindekiler

1 Giriş **2**

1.1 Donmuş spin yöntemi ve sahte EDM . . . 2

1.2 Halka . . . 2

1.3 Simetrik ve antisimetrik bileşenler . . . 3

1.4 Kaçıklığın düzeltilmesi ve bu çalışmanın katkısı . . . 3

2 Simülasyon yöntemi **4**

2.1 Demet ve spin izlemesi . . . 4

2.2 Tepki matrisleri . . . 4

2.3 Sahte EDM'nin donmuş spin enerjisinde ölçülmesi . . . 4

2.4 Doğrulamalar . . . 5

3 Sahte EDM mekanizması **5**

3.1 İki bileşenin yörüngede görünürlüğü 5

3.2 Sahte EDM bilineer bir fonksiyonel 6

4 Düzeltme yöntemleri **6**

4.1 Demet tabanlı hizalama 6

4.2 Tek demetle yörünge düzeltmesi 7

4.3 İki demetle yörünge düzeltmesi 7

5 Geçerlilik alanı **8**

5.1 BPM modeli 9

5.2 Elektrostatik saptırıcı hataları 10

5.3 Düzeltici türü 13

5.4 Korelasyonlu kaçıklık 13

6 İşletim senaryosu **14**

7 Sonuçlar **14**

A Donmuş spin hesabı ve fırlatma noktasına bağımlılık **15**

B Optik nefes alma **15**

C Yörünge farkının tersinmesi **16**

D Ters dönen toplamın iki boyutlu gösterimi **17**

1 Giriş

1.1 Donmuş spin yöntemi ve sahte EDM

Temel bir parçacığın kalıcı elektrik dipol momenti hem parite (P) hem zaman tersinmesi (T) simetrilerini bozar; CPT değişmezliği varsayılırsa CP ihlali demektir. Standart Model protonun EDM'si için yaklaşık 10^{-31} e·cm öngörür; bunun üzerindeki her gözlem Standart Model ötesi fizik demektir. Önerilen proton EDM deneyi [1, 2] donmuş spin yöntemini kullanır: protonlar "sihirli" momentumda ($p \approx 0.7$ GeV/c) depolanır. Bu momentumda yatay düzlemde spin momentumu izler; yani spin ile momentum arasındaki açı turdan tura değişmez. EDM varsa saptırıcıların radyal elektrik alanıyla etkileşir ve spini düzlemin dışına döndürür. Bu dönme polarimetreyle ölçülür [3]; hızı

$$f \equiv \frac{dS_y}{dt}, \qquad d = 10^{-29}\ e \cdot \text{cm} \ \longleftrightarrow \ f \approx 1 \text{ nrad/s}. \tag{1}$$

Manyetik dipol momentinin bu dönmeyi taklit eden etkileşimlerine *sahte EDM* denir. Bu çalışma, manyetik kuadrupollerin kaçıklığından doğan sahte EDM'yi inceler.

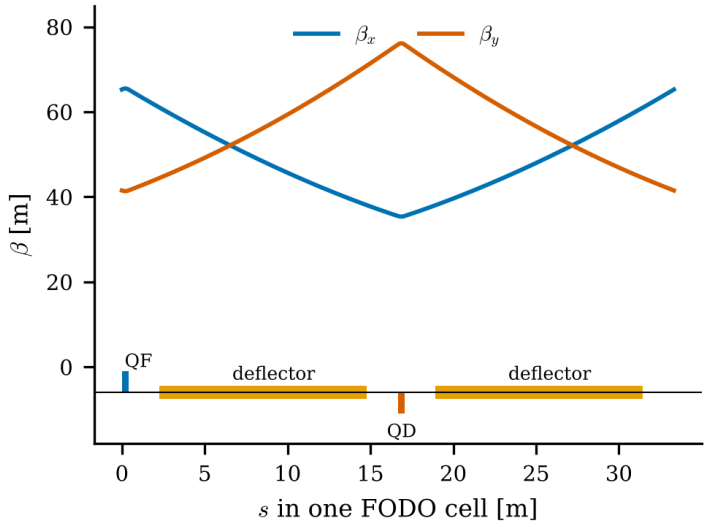
Mekanizma. Kuadrupolün merkezinde manyetik alan sıfırdır. Kuadrupol kaçıksa demet, kaçıklıkla orantılı bir dipol alanı görür. Düşey kaçıklık dy radyal bir alan üretir ve spini düşey düzlemde döndürür; bu, EDM sinyaliyle aynı düzlemdir. Yatay kaçıklık dx düşey bir alan üretir ve spini yatay düzlemde döndürür. Bu dönmelerin her biri tek başına kapalı yörünge boyunca ortalamada sıfıra kapanır. Ama dik eksenler etrafındaki dönmeler birbiriyle değişmez (komütatif değildir): önce bir eksen etrafında sonra diğeri etrafında dönmek, ters sıradakiyle aynı sonucu vermez. Bu yüzden her turda küçük bir net düzlem dışı dönme kalır. Bu geometrik (Berry) faz [4, 5, 6, 7] sahte EDM'yi yatay ve düşey kaçıklıklarda *bilineer* yapar:

$$f_{\text{sahte}} \propto dx \cdot dy \quad \Rightarrow \quad |f_{\text{sahte}}| \propto \sigma^2, \tag{2}$$

burada σ rms kaçıklıktır. $\sigma = 10$ μm'de sahte sinyal, kaçıklık desenine bağlı olarak hedefin 10–10^3 katıdır (Bölüm 2.4).

1.2 Halka

Ref. [2]'daki simetrik-hibrit halkayı kullanıyoruz: 24 FODO hücresi; her hücrede elektrostatik saptırıcılar ve manyetik kuadrupoller. Odaklayan (QF) ve dağıtan (QD) kuadrupollerin gradyan büyüklüğü aynıdır ($g = 0.2$ T/m), işaretleri zıttır. Hücre şöyledir: QF → sürüklenme → saptırıcı → sürüklenme → QD → sürüklenme → saptırıcı → sürüklenme. Saptırıcılar 95.5 m yarıçaplı silindirik kapasitörlerdir; alan $E_0 = 4.4$ MV/m. Şekil 1 hücreyi ve beta fonksiyonlarını, Tablo 1 ana parametreleri gösterir.



Şekil 1: Bir FODO hücresi: eleman yerleşimi (alt) ve beta fonksiyonları. Saptırıcıların düşey odaklaması sıfırdır ($n = 1$); yatay odaklamaları ölçülen yatay tune ile dahil edilmiştir. Hücre 24 kez tekrarlanır.

Tablo 1: Halka ve demet parametreleri (Ref. [2] ile uyumlu).

Parametre	Değer
FODO hücresi sayısı	24
Halka yarıçapı / çevre	95.5 m / 800 m
Demet momentumu	0.7007 GeV/c
Göreli β, γ	0.598, 1.248
Tur süresi	4.46 μs
Betatron tune'ları (Q_x, Q_y)	(2.64, 2.3)
QF / QD'de β, yatay	65 m / 35 m
QF / QD'de β, düşey	42 m / 76 m
Dispersiyon ($D^{\max}$)	34 m
Kayma faktörü	-0.25

1.3 Simetrik ve antisimetrik bileşenler

Kuadrupoller $n = 0, \ldots, 47$ diye numaralanır; $k = 0, \ldots, 23$ numaralı hücrede QF $n = 2k$, QD $n = 2k + 1$'dir. Bir düzlemde n numaralı kuadrupolün kaçıklığı $v[n]$ olsun. Her hücre için

$$\begin{aligned} v^s[2k] &= v^s[2k+1] = \tfrac{1}{2}\left(v[2k] + v[2k+1]\right), \\ v^a[2k] &= -v^a[2k+1] = \tfrac{1}{2}\left(v[2k] - v[2k+1]\right) \end{aligned} \tag{3}$$

tanımlarız; her n için $v[n] = v^s[n] + v^a[n]$. Simetrik bileşen v^s hücredeki QF ve QD'yi aynı yöne, antisimetrik bileşen v^a zıt yönlere kaydırır. Denklem (3)'nin tanımladığı izdüşümler P_s ve $P_a = I - P_s$ birbirine diktir; her biri 24 boyutlu bir alt uzayı kapsar. Aynı ayrışım yatay (v_x) ve düşey (v_y) kaçıklıklara ayrı ayrı uygulanır.

1.4 Kaçıklığın düzeltilmesi ve bu çalışmanın katkısı

Ref. [2] kaçıklığı iki adımda düzeltir. *Demet tabanlı hizalama* (BBA), her kuadrupolün gradyanını değiştirip demeti, yörüngenin bu değişime tepki vermediği konuma, yani manyetik merkeze yönlendirir; ac uyarımla hızlandırılabilir [8] ve paralel yapılabilir [9]. Kalan artık, dört konfigürasyonun birleştirilmesiyle sadeleştirilir: saat yönünde (CW) ve tersinde (CCW) dönen demetler,

her biri iki kuadrupol polaritesinde ($g \to -g$) [Ref. [2], Denk. (C2)]. Bu güçlüdür ama ek ölçüm süresi ister ve örgünün iki polarite arasında yüksek simetride olmasını gerektirir.

Tepki matrisinin tekil değer ayrışımına (SVD) dayanan standart yörünge düzeltmesi [10, 11, 12, 13] sürekli ve demeti rahatsız etmeden çalışır. Bu çalışmada şunları gösteriyoruz:

1. Tek demetle yörünge düzeltmesi simetrik bileşenin çoğunu yerinde bırakır, çünkü bu bileşen kapalı yörüngeyi zayıf bozar (Bölüm 3).
2. İki ters dönen demetin birlikte fitlenmesi onu geri bulur (Bölüm 4.3).
3. Statik BPM ofsetleri iki demetli fitte simetrik bileşenle ayırt edilemez; bu yüzden yöntem bir BBA referansına göre çalışan sürüklenme izleyicisidir.
4. Yöntemin geçerlilik alanı, aynı kanala düşen hatalara karşı nicel olarak belirlenir (Bölüm 5) ve bir haftalık işletim senaryosunda sınanır (Bölüm 6).

2 Simülasyon yöntemi

2.1 Demet ve spin izlemesi

Bütün sonuçlar, tek bir parçacığı ve spinini Bölüm 1.2'deki örgüde Gauss–Legendre semplektik integratörüyle [14] izleyen bir kodla elde edildi; spin Thomas–BMT denklemini [15] izler. Saptırıcı alanı içeride $E_r = E_0 R_0/R$, dışarıda sıfırdır (sert kenar). Kuadrupol kaçıklıkları, roll'ları ve gradyan hataları, saptırıcı alan hataları ve roll'ları ve dipol düzelticiler halka parametreleridir. EDM bağlaşımı $d_p = 10^{-29}$ e·cm'ye ayarlanınca kod $dS_y/dt = 9.8 \times 10^{-10}$ rad/s verir ve iki demet yönü için işaret zıttır; bu beklenen sonuçtur. Sahte EDM sonuçlarının hepsinde EDM bağlaşımı kapalıdır.

2.2 Tepki matrisleri

Yörünge tepki matrisi R, kuadrupol kaçıklığından BPM okumasına giden doğrusal haritadır (48×48; her düzlem ve her demet yönü için ayrı); izlemeyle elde edildi. Kuadrupol tekmesi demet yönüyle işaret değiştirdiği için $R_{\mathrm{CW}} \approx -R_{\mathrm{CCW}}$; ortalama sütun korelasyonu iki düzlemde de -0.95'tir. Tam -1 olmamasının nedeni, demeti büken kuvvetin bir kısmının yönle işaret değiştirmeyen elektrik kuvveti olmasıdır. Analitik ifade

$$R_{ij} = (KL)_j \frac{\sqrt{\beta_i \beta_j}}{2 \sin \pi Q} \cos(|\Delta\psi_{ij}| - \pi Q) \tag{4}$$

düşeyde izlenen matrislerle birkaç yüzde içinde uyuşur, yatayda saptırıcı odaklaması yüzünden uyuşmaz; bu yüzden her yerde izlenen matrisler kullanıldı.

2.3 Sahte EDM'nin donmuş spin enerjisinde ölçülmesi

Neden kapalı yörünge üzerinden fırlatma? Kapalı yörüngenin dışından fırlatılan parçacık betatron salınımı yapar; bunun S_y'ye etkisi sahte EDM'den mertebelerce büyüktür. Bu yüzden (i) 4 boyutlu kapalı yörünge (x, x', y, y'), turdan tura konum varyansını en küçük yaparak bulunur; (ii) parçacık spini boylamsal olarak bu yörüngenin üzerinden fırlatılır; (iii) $S_y(t) = a + bt + \sum_k [c_k \cos \omega_k t + d_k \sin \omega_k t]$ fitlenir ve yalnız seküler eğim b alınır.

Enerji seçimi. Kapalı yörünge fırlatma konumunu ve açısını belirler, enerjiyi belirlemez. Sahte EDM ise enerjiye çok duyarlıdır: $\sigma = 10$ μm civarında bağıl momentum değişimi $\delta = 10^{-7}$, f'yi yaklaşık 290×hedef değiştirir; yatay spin presesyon hızı ise $d\omega_h/d\delta = -5.24 \times 10^6$ rad/s ile

değişir ve bu eğim kaçıklıktan bağımsızdır. Kaçık bir örgüde yatay spinin donduğu ($\omega_h = 0$) enerji, tasarımdaki sihirli enerjiden kaçıklıkla orantılı bir miktar kayar (burada $\sim 10^{-7}$). Yatay spini dondurmanın birinci mertebe koşulu sihirli momentuma ulaşmak, ikinci mertebe koşulu ise hizalama hataları ölçüsünde sihirli momentumun biraz yanına kilitlenmektir. Deney $\omega_h = 0$'ı, ölçülen yatay spin fazı üzerinden geri beslemeyle tutar [16]; biz de bu koşulu referans alıyoruz.

Prosedür. Her sahte EDM iki enerjide ölçülür: (f_0, ω_0) ve $\delta_1 = -\omega_0/(d\omega_h/d\delta)$'daki (f_1, ω_1); sonra $\omega_h = 0$'a ara değerlenir: $f^* = f_0 + (f_1 - f_0)(0 - \omega_0)/(\omega_1 - \omega_0)$. İki büyüklük de $|\delta| \leq 10^{-6}$'da doğrusaldır; pratikte $|\omega_1| \lesssim 3 \times 10^{-4}$ rad/s, yani ikinci nokta zaten donmuş enerjidedir. İkinci nokta uzak düşerse ($|\omega_1| > 10^{-3}$ rad/s) ara değerlenen enerjide üçüncü bir ölçüm yapılır. Donmuş enerji etrafında simetrik bir momentum dağılımı aynı ortalama sinyali verir, çünkü f, δ'ya doğrusaldır (ölçülen: $f(\pm 10^{-7})$ ortalaması ile $f(0)$ aynı; $\pm 10^{-6}$'da fark %1).

Sabit momentumla fırlatmanın sorunu. Parçacığı fırlatma noktasında $|p| = p_{\text{sihirli}}$ ile fırlatmak, sonucu fırlatma noktasına bağımlı yapar. Sert kenarlı saptırıcılarda alan sınırda aniden başlar ve potansiyel basamağı yoktur; elektrik alanı saptırıcı içinde radyal harekete göre iş yapar. Bu yüzden bozulmuş bir kapalı yörünge boyunca momentum hücreden hücreye $\sim 10^{-7}$ değişir ve her fırlatma noktası farklı bir enerji seçer. Aynı kaçıklık desenini 6, 12 ve 18 hücre kaydırmak (yani fırlatma noktasını değiştirmek), sabit momentumlu sonucu 1088'den 2729, -456 ve 95 kat hedefe götürür; donmuş spin sonucu ise 82.04, 81.90, 81.89 ve 81.94'te kalır. Dört donmuş spin çözümü aynı yörüngedir: hücreler arası momentum farkları, tek bir kapalı yörünge boyunca doğrudan ölçülenlerle dört basamak aynıdır. İki prosedür arasındaki fark fırlatma anındaki kapalı yörünge büyüklüğüyle büyür: iyi düzeltilmiş yörüngelerde ihmal edilebilir, düzeltilmemişlerde değil (Ek A).

2.4 Doğrulamalar

- Kuadrupoller hizalıyken sonuç sayısal tabanda: tarama ayarlarıyla $\approx 0.008\times$hedef, tam ayarla < 0.003.
- EDM açıkken beklenen hız.
- Bütün saptırıcılarda düzgün roll ϕ: birinci mertebe $|f| = G\gamma \cdot 2\pi\phi/T_{\text{dev}}$ (Bölüm 5.2), 10^{-5} bağıl doğrulukla ve iki demet yönünde aynı işaretle.
- Rastgele kuadrupol kaçıklığında $|f| \propto \sigma^p$, $p = 2.0002$ ($\sigma = 2.5$–10 μm, üç desen): geometrik faz.

Uyarı: σ^2 testi mutlak değeri doğrulamaz. Yanlış enerjide yapılan ölçümün hatası da σ^2 ile ölçeklenir, çünkü hem enerji kayması hem $df/d\delta$ kaçıklıkla orantılıdır. Eski (sabit momentumlu) prosedürle de $p \approx 2$ bulunmasının nedeni budur.

3 Sahte EDM mekanizması

3.1 İki bileşenin yörüngede görünürlüğü

Kaçık bir kuadrupol demete $\theta \propto g\,v$ tekmesi verir. QF ile QD'nin gradyanları zıt olduğundan, antisimetrik desen bir hücrenin iki kuadrupolünde demeti *aynı* yöne, simetrik desen *zıt* yönlere iter. Düzgün odaklama (smooth focusing) yaklaşımında simetrik desen saf bir $k = 24$ hücre harmoniğidir ve yörünge tepkisi $G_k \propto 1/|Q^2 - k^2|$ düşük harmoniklere göre yaklaşık 100 kat zayıf olurdu.

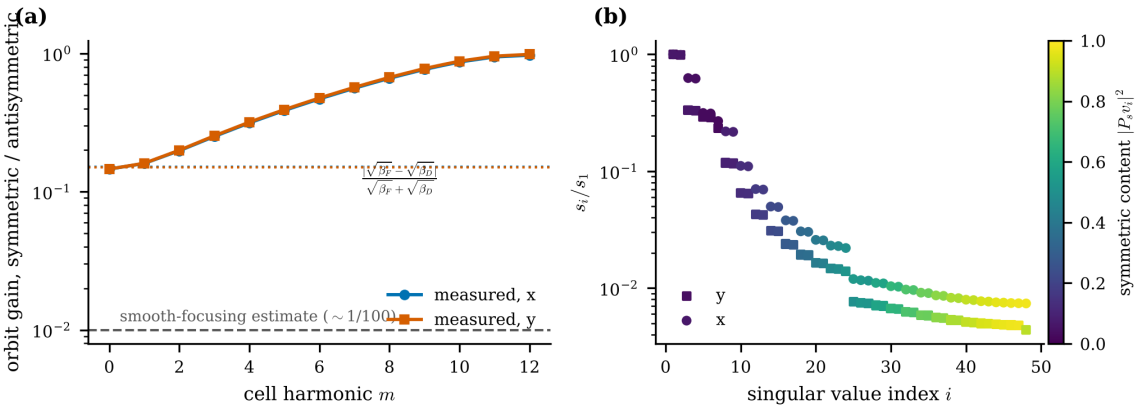
Ölçülen tepki çok farklıdır [Şekil 2(a)]: hücre harmoniği m olan bir kaçıklık deseni için simetrik/antisimetrik yörünge kazancı oranı $m \leq 3$'te 0.15–0.25'tir ve $m = 12$'de bire çıkar. Nedeni,

bir tekmenin yörüngeye etkisinin $\sqrt{\beta}$ ile ağırlıklanması ve β'nın QF ile QD'de çok farklı olmasıdır (Tablo 1). Simetrik bir hücre deseninin iki tekmesi bu yüzden birbirini götürmez. Kalan net tekmenin antisimetrik desenin net tekmesine oranı

$$\frac{|\sqrt{\beta_F} - \sqrt{\beta_D}|}{\sqrt{\beta_F} + \sqrt{\beta_D}} \approx 0.15 \tag{5}$$

olup iki düzlemde de ölçülen düşük harmonik oranıyla uyuşur. Yani simetrik bileşen yörüngeye kör değildir; hem yörüngenin hem de aşağıda görüleceği gibi spinin en duyarlı olduğu düşük harmoniklerde antisimetrik bileşenden dört ile yedi kat daha zayıftır.

Aynı yapı R'nin SVD'sinde de görülür [Şekil 2(b)]: tekil değerler sıralandığında en küçüklerine karşılık gelen sağ tekil vektörler ağırlıklı olarak simetriktir. Eşik 10^{-2} olan bir kesik SVD, tek demet matrisinin 48 doğrultusundan 17'sini (yatay) ve 24'ünü (düşey) atar; bunlar çoğunlukla simetrik doğrultulardır.



Şekil 2: İki bileşenin yörüngede görünürlüğü. (a) Hücre harmoniği m olan simetrik ve antisimetrik desenin kapalı yörünge kazançlarının oranı (izlenen tepki matrisleri, CCW). Noktalı: $\sqrt{\beta}$ tahmini; kesikli: düzgün odaklama tahmini. (b) Tek demet tepki matrisinin normalize tekil değerleri, karşılık gelen sağ tekil vektörün simetrik içeriğine göre renklendirilmiş.

3.2 Sahte EDM bilineer bir fonksiyonel

Denklem (2) genel olarak $f = \sum_{ij} W_{ij} v_{x,i} v_{y,j} = F(v_x, v_y)$ biçimindedir; W örgünün belirlediği bir çekirdektir. İki deseni de ayırınca

$$f = F(v_x^s, v_y^s) + F(v_x^s, v_y^a) + F(v_x^a, v_y^s) + F(v_x^a, v_y^a). \tag{6}$$

Antisimetrik içerik yörüngede olduğu gibi sahte EDM'de de baskındır, ama daha küçük bir farkla: yörüngedeki görünürlüğüne göre simetrik bileşen daha zararlıdır. Bu yüzden tek demetle yörünge düzeltmesi σ'yı azaltır ama geometrik fazın bastırılmasını garanti etmez. *(Kanalların donmuş spin enerjisinde ölçüldüğü şekil, yeniden ölçüm bitince eklenecek.)*

4 Düzeltme yöntemleri

4.1 Demet tabanlı hizalama

BBA kuadrupolleri tek tek hizalar ve global tepki matrisini ters çevirmez; bu yüzden iki bileşene aynı davranır. Yaklaşık %1 rastgele gradyan hatası olduğunda tek bir kuadrupolün gradyanını değiştirmek bütün halkanın optiğini biraz değiştirir ("nefes alma", Ek B) ve sıfır noktasını kapalı

yörünge bozulmasıyla orantılı bir miktar kaydırır; yinelemek bu kaymayı giderir. Simülasyonumuzda sekiz geçiş, rms simetrik kaçıklığı yatayda 4.3'ten 0.9 μm'ye, düşeyde 3.3'ten 0.06 μm'ye indirdi. (Bu geçişlerin sahte EDM değerleri eski, sabit momentumlu prosedürle ölçüldü; donmuş spinle tekrarı uzun bir koşu olarak planlandı.)

4.2 Tek demetle yörünge düzeltmesi

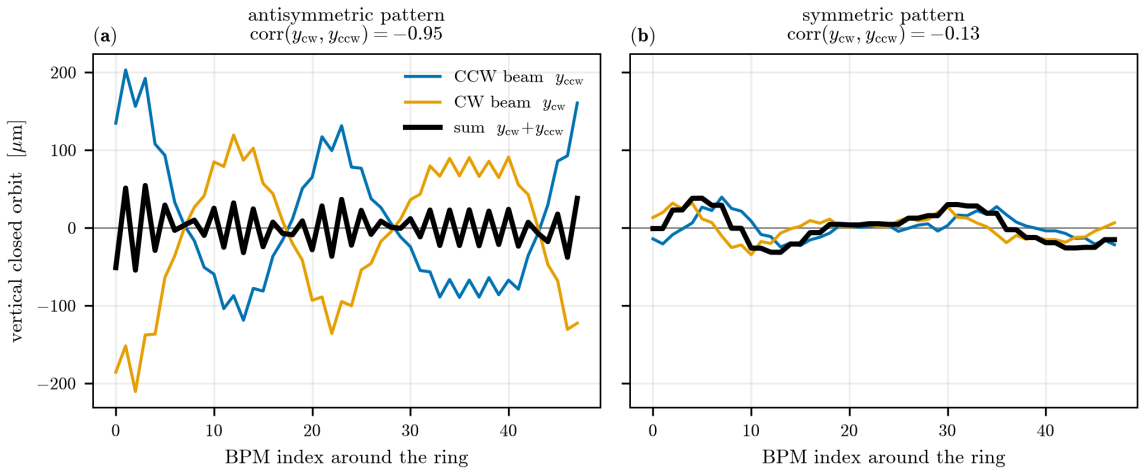
Standart düzeltme kaçıklığı $\hat{v} = R^{+}y$ ile kestirir; R^{+} kesik SVD sözde-tersidir. Simetrik bileşen için sınırlaması koşullanmadır: simetrik doğrultular en küçük tekil değerlere sahiptir ve kesmenin ilk attığı doğrultulardır. Sonuç bu yüzden eşiğe çok bağlıdır. Eşik en büyük tekil değerin 10^{-2}'si olduğunda 5 μm'lik simetrik sürüklenme yalnız 3.9 μm'ye iner; 3×10^{-3} ile 0.05 μm'ye iner (14 nm BPM gürültüsü).

Eşik nasıl seçilir? Gerçek kaçıklık bilinmeden: *uyuşmazlık ilkesi*, fit artığı $\|S\hat{v}-y\|$'nin gürültü düzeyine indiği en büyük eşiği seçer. Bu kural her kestirici için "gerçek kaçıklığı bilerek seçilmiş en iyi eşiğin" artığını en kötü 1.7 kat içinde yeniden üretir. Model yanlışsa (örneğin BPM montajı yanlış varsayılmışsa) fit gürültü düzeyine hiç inemez; bu, model hatasını veriden gösteren yararlı bir işarettir. Her yerde bu kural kullanıldı.

Fark yaklaşımı. Kuadrupol gradyanlarını modüle edip yörünge farkını almak BPM ofsetlerini sadeleştirir, ama fark matrisinin koşullanması kötüdür ve nefes alma etkisi baskındır (Ek B, C).

4.3 İki demetle yörünge düzeltmesi

İki ters dönen demet birlikte depolanır ve aynı BPM'lerle, paket zamanlamasıyla ayrılarak okunur. Kuadrupol tekmesi yönle işaret değiştirdiğinden kapalı yörüngenin antisimetrik kısmı iki demette neredeyse zıt, simetrik kısmı ise bir hücrenin iki kuadrupolünün ters sırayla geçilmesinden gelen bir faz kaymasına kadar neredeyse aynıdır (Şekil 3). İki tepki matrisinin toplamı ve farkı cinsinden (Frobenius normları, düşey): antisimetrik bileşen fark kanalını ($\frac{1}{2}\|(R_{\mathrm{CW}}-R_{\mathrm{CCW}})P_a\| = 45$) sürer, toplamı yalnız zayıf (6.8); simetrik bileşen ikisinde de görünür (6.9 ve 6.5). Toplam kanalında iki bileşen eşit görünürlüktedir; tek demette ise simetrik bileşen yedi kat büyük bir antisimetrik tepkinin altında kalır. Ek D iki boyutlu bir örnek verir.



Şekil 3: 10 μm rms kaçıklık için iki demetin düşey kapalı yörüngeleri. (a) Antisimetrik desen: yörüngeler neredeyse zıt, toplamları (siyah) küçük bir artık. (b) Simetrik desen: yörüngeler bir faz kaymasına kadar neredeyse aynı; toplam kalır.

Algoritma. Yöntem bir BBA referansına göre çalışır:

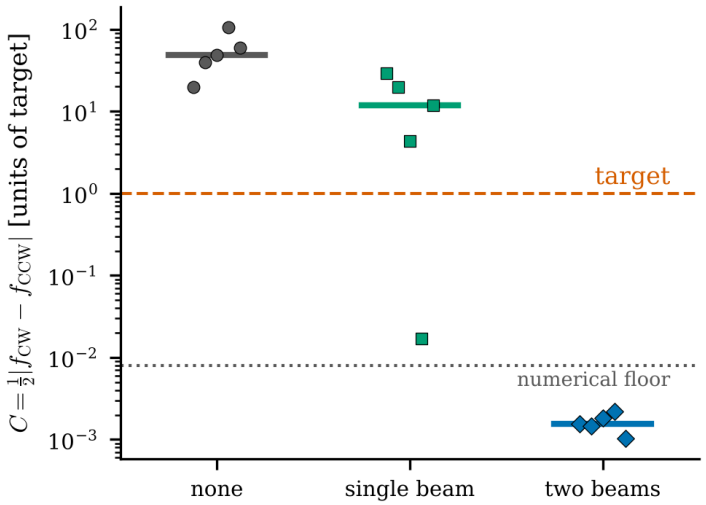
1. BBA'dan sonra iki demetin okumalarını ($y^{\mathrm{ref}}_{\mathrm{CW}}$, $y^{\mathrm{ref}}_{\mathrm{CCW}}$) ve düzeltici ayarlarını (c^{ref}) kaydet.
2. Her adımda iki demetin okumalarını T_{ort} boyunca ortala ve değişimleri $\Delta y_b = y_b - y^{\mathrm{ref}}_b$ (b =CW, CCW) oluştur; düzelticilerin bilinen yörünge etkisini geri ekle.
3. Kaçıklık sürüklenmesini iki demetli en küçük kareler fitiyle kestir:

$$\Delta\hat{v} = S^{+}\begin{pmatrix}\Delta y_{\mathrm{CW}}\\ \Delta y_{\mathrm{CCW}}\end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix}R_{\mathrm{CW}} - \rho I\\ R_{\mathrm{CCW}} - \rho I\end{pmatrix}; \tag{7}$$

   kesme eşiği uyuşmazlık ilkesiyle seçilir; ρ BPM montajını tanımlar (Bölüm 5.1; laboratuvara sabit BPM için $\rho = 0$).
4. $\Delta\hat{v}$'yi kuadrupol içine yerleştirilmiş dipol düzelticilerle uygula (Bölüm 5.3).
5. Kestirilen simetrik sürüklenmeyi izle; beklenen birikim eşiği aşınca BBA'yı tekrarla.

Statik BPM ofsetleri iki demete aynı girer, yani tamamen toplam kanalındadır ve simetrik kaçıklıkla ayırt edilemez. Referans olmadan 100 μm rms ofset, hedefin yaklaşık 200 katı sahte EDM'ye yol açar. 2. adımdaki farklarda statik ofset sadeleşir; geriye ofsetin son BBA'dan beri kuadrupol merkezine göre *değişimi* kalır; buna δ diyoruz (Bölüm 5.1).

Performans. Şekil 4, $\sigma = 10$ μm rastgele kaçıklık, 14 nm BPM gürültüsü ve sabit 10^{-2} eşik için yöntemleri karşılaştırır. Sahte EDM, deneyin gözlemlediği $C = \frac{1}{2}|f_{\mathrm{CW}} - f_{\mathrm{CCW}}|$ büyüklüğüyle verilir (gerçek EDM demet yönüyle işaret değiştirir). Düzeltilmemiş makine medyan 49×hedef; tek demet düzeltmesi 12×; iki demet düzeltmesi 0.0015×, yani sayısal tabanda. Tek demet sonucu daha düşük bir eşikle tabana iner (Bölüm 4.2, Tablo 2); yani sabit eşikte iki demetin üstünlüğünün büyük kısmı koşullanmadan gelir. Asıl avantaj BPM'ler hareket ettiğinde ortaya çıkar (Bölüm 5.1). Ayrıca iki demetli düzeltme, referans şemadaki kuadrupol polarite çevirmesini gerektirmez; bu, ölçüm başına ikinci bir depolamayı gereksiz kılabilir.



Şekil 4: $\sigma = 10$ μm'de sahte EDM (beş desen, çubuk = medyan): düzeltmesiz, tek demet ve iki demet düzeltmesinden sonra (14 nm BPM gürültüsü, eşik 10^{-2}, sabit BPM'ler). Noktalı: sayısal taban.

5 Geçerlilik alanı

İki demetli fit simetrik bileşeni toplam kanalında okur. Aynı kanala düşen her hata onunla yarışır. Bu bölüm bu hataları inceler. Aksi belirtilmedikçe senaryo: BBA'dan sonra 5 μm rms saf simetrik

sürüklenme (yöntemin yakalaması gereken bileşen), 14 nm BPM gürültüsü, 10 desen; sahte EDM değerleri hedefin katı cinsinden C'dir.

5.1 BPM modeli

BPM demeti kendi elektriksel merkezine göre ölçer. Demet b'nin BBA'dan sonraki okuma değişimini

$$\Delta r_b = R_b \Delta v - u + n_b, \qquad u = \rho\, \Delta v + \delta \tag{8}$$

yazıyoruz: $\rho = 0$ laboratuvara sabit BPM, $\rho = 1$ kuadrupolüne rijit bağlı BPM, δ ise BPM elektriksel merkezi ile kuadrupol manyetik merkezi arasındaki göreli sürüklenme (mekanik ve elektronik). Uzun dalga boylu yer hareketi kuadrupolleri ve yakınlarındaki BPM'leri birlikte taşır, yani $\rho = 1$'e yaklaştırır [17]. Rijit bağlı bir BPM'in okuması, demetin kuadrupol merkezine göre konumudur; bu, sahte EDM'yi belirleyen büyüklüğün ta kendisidir. Bu durumda tek demet bile simetrik bileşeni, $-\Delta v$ terimi sayesinde görür.

Dört kestirici karşılaştırıldı: sabit BPM varsayan tek demet (E1), $(R - \rho I)$ kullanan tek demet (E2), sabit BPM varsayan iki demet (E3), $(R - \rho I)$ kullanan iki demet (E4, Denk. (7)).

Tablo 2: 5 μm simetrik sürüklenme için kalan simetrik kaçıklık (200 desen, medyan) ve sahte EDM (10 desen, medyan ve en büyük). Düzeltmesiz $C = 6.3$ (10 desenin 9'u hedefin üstünde).

ρ	kestirici	kalan [μm]	C medyan	C en büyük
0	E1 (tek demet)	0.051	0.008	0.035
0	E3 (iki demet)	0.017	0.005	0.012
0.5	E1	4.50	1.8	13
0.5	E3	3.30	0.013	0.05
1	E1	4.88	3.5	19
1	E2	0.115	0.006	0.017
1	E3	4.39	0.19	0.33
1	E4	0.012	0.003	0.011

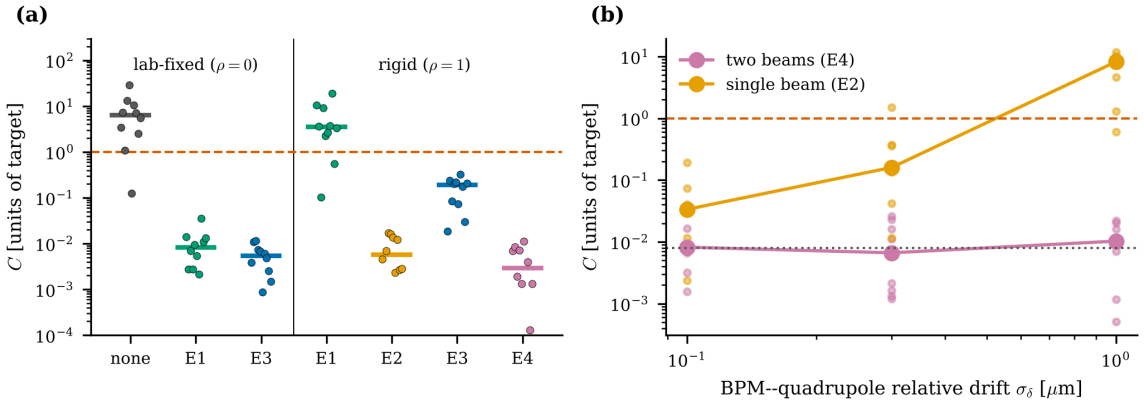
Sonuçlar.

- Sabit BPM'lerde tek demet ve iki demet fitleri tabana ulaşır. İki demetin kalan artıktaki üstünlüğü üç kattır; makinede modelde olmayan %0.2 rms gradyan hatası varsa 1.2 kata iner.
- BPM'ler kuadrupolleri izliyor ama kestirici sabit varsayıyorsa (E3), simetrik sürüklenmenin çoğu kalır (4.4 μm); yine de C hedefin altındadır (0.19, en büyük 0.33). Neden: kalan kısım betatron tune'undan uzak, spinin az duyarlı olduğu harmoniklerdedir; fit $m = 2$–3'teki gücün %76–78'ini giderir. Marj yalnız üç ile beş kattır. $\rho = 0.5$'te aynı kestirici $C = 0.013$ verir.
- Montajı bilen kestiriciler (E2, E4) tabana ulaşır. E4, ρ'daki %10'luk hataya tabandan çıkmadan dayanır; E2 ise $\hat{\rho} = 0.9$'da altı desenin birinde hedefi aşar.

Rijit bağlı BPM'ler. Geriye kalan hata göreli sürüklenme δ'dır. δ BPM'den BPM'e bağımsızken [Şekil 5(b)], iki demetli sahte EDM $\sigma_\delta = 1$ μm'ye kadar sayısal tabanda kalır; tek demetli σ_δ^2 ile büyür ve 1 μm'de sekiz desenin yedisinde hedefi aşar. İki demetli fitin kestirim hatası $1.1\,\sigma_\delta$ ile büyür, ama gücünün %93'ü halkanın düzgün ötelenmesi ve eğilmesindedir ($m = 0, 1$).

Bunlar $(R-I)$'nin neredeyse sıfır doğrultularıdır: halka bir bütün olarak öteleniyorsa kapalı yörünge de onunla ötelenir. Aynı nedenle spin bu doğrultulara duyarsızdır; demet yine kuadrupol merkezlerinden geçer. Rijit BPM'in "göremediği" şey ile spinin "umursamadığı" şey aynıdır.

BPM'i kuadrupolün içine ya da üstüne monte etmek lineer hızlandırıcılarda yaygındır (TTF2/European XFEL, CLIC) [19, 20]. Işık kaynakları bunları senkrotron ışımasının girder'ı ısıtması yüzünden ayırır; bu gerekçe proton halkasında geçerli değildir. Modern ışık kaynaklarında BPM elektroniği için 0.1 μm/saat sürüklenme [21] ve bir haftada ≤ 1 μm [22] şartları konur; dolayısıyla BBA'lar arasında $\sigma_\delta \lesssim 1$ μm bugünkü teknolojiyle uyumludur.



Şekil 5: BPM modeli. (a) 5 μm simetrik sürüklenmenin düzeltilmesinden sonra sahte EDM, sabit ($\rho = 0$) ve rijit ($\rho = 1$) BPM'ler için, Tablo 2'deki kestiricilerle (10 desen; çubuk = medyan). (b) Göreli BPM–kuadrupol sürüklenmesi σ_δ altında rijit BPM'ler (8 desen). Kesikli: hedef; noktalı: sayısal taban.

5.2 Elektrostatik saptırıcı hataları

Bir saptırıcının bağıl alan hatası ε demeti yatayda saptırır; demet ekseni etrafındaki roll ϕ ise düşey bir alan ekler: alan vektörü ϕ kadar dönünce düşey bileşen $E_y = E_0 \sin\phi \approx E_0\phi$ olur. Tek bir saptırıcıda $\varepsilon = 10^{-4}$ ve $\phi = 0.1$ mrad kapalı yörüngeyi 418 ve 525 μm bozar; hakemin ~ 400 μm tahmini doğrulanır. Elektrik kuvveti demet yönüyle işaret değiştirmediği için bu yörüngeler iki demette aynıdır (korelasyon +0.95) ve tamamen toplam kanalına düşer; orada simetrik kuadrupol sürüklenmesiyle yarışırlar.

Yörünge. Yalnız kuadrupol sütunları içeren bir fit, saptırıcı sürüklenmesini simetrik kaçıklık sanır: ε'da 10^{-7} ya da ϕ'de 0.1 μrad başına yaklaşık 1 μm [Şekil 6(a)]. Düzlem başına 48 saptırıcı sütunu eklemek problemi tam rank tutar (96 bilinmeyen, 96 okuma), ama koşul sayısını yatayda 73'ten 5.6×10^3'e, düşeyde 118'den 7.9×10^3'e çıkarır. Nedeni, birkaç saptırıcı ve kuadrupol deseninin neredeyse aynı yörüngeyi üretmesidir (asal açı kosinüsleri 4–6 doğrultuda 0.99'un üstünde; ikisi de tune yakınındaki harmonikleri sürer). Sızıntı böylece ortadan kalkar: simetrik hata kusursuz modelle 0.036 μm'de kalır, %0.2 gradyan hatasıyla $\varepsilon = 10^{-5}$'te 0.4 μm'ye çıkar; bedeli gürültü büyütmesinin iki katına çıkmasıdır.

Spin, birinci mertebe. Roll, düşey bir elektrik tekmesi verir: $\theta_E = (2\pi/48)\phi$. Kapalı yörünge bunu kuadrupollerdeki manyetik tekmelerle dengeler: $\sum \theta_B = -\sum \theta_E$. Sihirli momentumda elektrik alanı spini momentumla aynı açıda döndürür, manyetik alan ise $1 + G\gamma$ kat fazla. Sonuç, tur başına $G\gamma \sum \theta_B$ kadar net bir spin dönmesidir:

$$f = G\gamma \, \frac{2\pi}{48} \, \frac{\sum_i \phi_i}{T_{\mathrm{dev}}}. \tag{9}$$

İzleme bunu 10^{-5} bağıl doğrulukla verir (3×10^{-7} rms rastgele roll'da $1.26 \times 10^8 \times$hedef). Bu terim iki demette aynı işaretlidir.

Birinci mertebe terim yalnız ortalama roll'a bağlı. Denklem (9) yalnız $\sum_i \phi_i$'yi içerir. Bunu doğrudan sınadık: aynı rastgele desenin ortalaması çıkarıldığında ($\sum \phi_i = 0$) sonuç 1.26×10^8'den sayısal tabana (0.003–0.007) iner; dört başka rastgele desende ve iki permütasyonda da $|f| \leq 0.022$. Yani incelenen ideal donmuş spin koşullarında, tek tek roll'ların birinci mertebe katkısı yalnız ortalamalarına bağlıdır; sıfır ortalamalı dağılımın ayrıntısından bağımsızdır. Fiziksel olarak: donmuş spinde spin her yerde momentuma paraleldir ve küçük dönmeler birinci mertebede toplanır; yerleşimin etkisi ikinci mertebede girer.

Çift ve tek kanal. İki demetin ölçümlerinden iki kanal kurulur: çift kanal $S_+ = \frac{1}{2}(f_{\mathrm{CW}} + f_{\mathrm{CCW}})$ ve tek kanal $S_- = \frac{1}{2}(f_{\mathrm{CW}} - f_{\mathrm{CCW}}) = \pm C$. Gerçek EDM yönle işaret değiştirdiği için tek kanaldadır. Ortalama roll'un birinci mertebe etkisi çift kanaldadır. Tablo 3 bunu ölçümlerle gösterir.

Tablo 3: Kanal ayrışımı (hedefin katı; donmuş spin; iki yön). "Ortak trim" bütün saptırıcılara aynı roll düzeltmesidir, yani ortalama roll'un çıkarılması.

Etki	CW	CCW	çift S_+	tek S_-
Gerçek EDM (10^{-29} e·cm)	$+0.989$	-0.982	0.004	**0.986**
EDM + rastgele roll (3×10^{-7} rms)	-1.26×10^8	-1.26×10^8	-1.26×10^8	**1.02**
EDM + aynı roll + ortak trim	$+0.997$	-0.987	0.005	**0.992**
Düzgün radyal B (10^{-11} T, saptırıcılarda)	0.023	0.011	0.017	0.006
0.3 μm kuadrupol kaçıklığı	-0.29	-0.03	-0.16	0.13
aynı + sıfır ortalamalı roll (bireysel trim yok)	$+1.31$	-1.79	-0.24	**1.55**

Tablodan çıkan üç sonuç:

1. **Ortak trim EDM'yi bozmaz.** 10^8 katlık çift sinyalin yanında tek kanal EDM'ye eşit kalır; ortak trim çift kanalı 0.005'e indirirken tek kanal değişmez. Trim, roll'un ortalamasıyla aynı fiziksel büyüklüktür (düzgün düşey elektrik alan) ve yeni bir kanal açmaz. Bu, incelenen koşullarda gerçek EDM'nin ortak trim geri beslemesinden etkilenmediğini gösterir; bütün sistematikler altında tek kanalın korunacağını göstermez.

2. **Radyal manyetik alanın birinci mertebe etkisi yoktur.** Radyal B'nin düşey tekmesini kuadrupoller dengeler; ikisi de manyetiktir ve spin dönmeleri birbirini götürür. Elektrik roll'da dengeleyen manyetik tekme spini $G\gamma$ kat fazla döndürdüğü için net terim kalır. Bu sonuç düzgün ve statik bir radyal alan içindir; uzayda değişen kaçak alanlar için ayrıca incelenmelidir.

3. **İkinci mertebe bir çapraz terim tek kanaldadır.** Kapalı yörünge sıfır değilken, sıfır ortalamalı roll'lar düşey bir kapalı yörünge oluşturur; bu, kuadrupol kaynaklı yatay yörüngeyle çarpılıp geometrik faz üretir. 0.3 μm kuadrupol kaçıklığında C, 0.13'ten 1.55'e çıkar. Bu terim ortak trimle temizlenmez; bireysel saptırıcı roll trimi gerekir (aşağıda).

Ortak trim geri beslemesi. Çift kanal, polarimetrenin zaten ölçtüğü ve EDM'den 10^8 kat büyük olabilen bir sinyaldir. Bu sinyali ortak bir düşey elektrik trimiyle (üst ve alt elektrotlar arasında küçük ortak bir gerilim farkı) sıfırlamak bizim önerimiz *değildir*; temel tasarımda zaten vardır. Ref. [2] (Bölüm III B ve Tablo IV), iki demette aynı yönlü düşey dönmenin 10^{-6} rad/s'nin

altında tutulacağını belirtir. Bizim katkımız bu trimin (i) roll'un birinci mertebe etkisini bütünüyle kaldırdığını, (ii) EDM kanalına dokunmadığını göstermek ve (iii) aşağıdaki kaçak formülüyle trime nicel bir gereksinim koymaktır. Neden gerekli? Gerçek makinede iki demet tam simetrik değildir; örneğin iki demet ayrı ayrı donmuş enerjiye kilitlenir ve enerjileri farklı olabilir. Roll kaynaklı sinyalin enerjiye duyarlılığı $d\ln f/d\delta = -2.9$ (CCW) ve -2.5 (CW); yani asimetri $\epsilon \approx (2.5\text{–}2.9)\Delta\delta$. Kalan tek kanal katkısı bir çarpımdır:

$$C_{\text{kalan}} \approx |S_+| \cdot \epsilon. \tag{10}$$

Örnek: $\Delta\delta = 10^{-7}$ *(tahmin)*, $\epsilon \approx 3{\times}10^{-7}$. Çift kanal $1.26{\times}10^{8}$'de bırakılırsa $C \approx 40$; 10^{-4} rad/s'ye ($10^{5}\times$hedef) kilitlenirse $C \approx 0.03$. Böylece "CW/CCW simetrisi 10^{-8} olmalı" gereksinimi, "çift kanal yaklaşık 10^{-4} rad/s'de tutulmalı" gereksinimine dönüşür. Omarov'un 10^{-6} rad/s düzeyi bu gereksinimin 100 kat altındadır: $\Delta\delta = 10^{-7}$ için kaçak $C \sim 3 \times 10^{-4}$ olur ve $\Delta\delta \approx 10^{-5}$'e kadar $C \lesssim 0.03$ kalır *(tahmin)*. Yani iki eşik farklı sorulara cevaptır: 10^{-4} rad/s bizim kaçak mekanizmamızın *izin verdiği üst sınır*, 10^{-6} rad/s Omarov'un *çalışma hedefi*dir; tutarlılık için ikincinin birincinin altında olması yeterlidir. Ortalama düşey elektrik alan, EDM halkalarının bilinen ana sistematiği olan ortalama radyal manyetik alanın elektrik karşılığıdır; deney onu zaten kontrol etmek zorundadır. Geri beslemenin dinamik davranışı (gürültü, gecikme, çözünürlük) henüz simüle edilmedi.

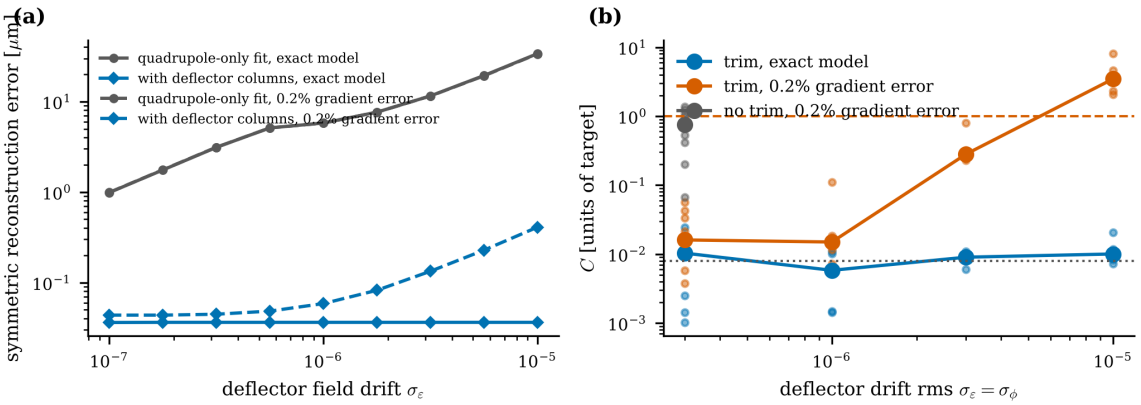
Spin, ikinci mertebe ve bireysel trimler. Alan hataları ile roll'lar birlikte yatay ve düşey kapalı yörüngeler üretir; çarpımları kendi başına bir geometrik faz doğurur: kuadrupoller kusursuzken bile $\varepsilon, \phi \sim 3 \times 10^{-7}$'de $C \approx 1$. Yalnız kuadrupolleri düzeltmek bunu gidermez (%0.2 gradyan hatasıyla $C = 0.75$ medyan, sekiz desenin üçü hedefin üstünde). Çözüm saptırıcıları kaynağında, fitin saptırıcı kısmını kullanarak trimlemektir: alan hatasını saptırıcı gerilimiyle, roll'u üst ve alt elektrotlar arasındaki küçük bir gerilim farkıyla. Tek tek saptırıcı hataları kötü kestirilir (%25–80'i kalır), ama kötü kestirilen doğrultular yörüngeye zaten az etki eden doğrultulardır: saptırıcı kaynaklı yörünge %97–99 azalır ve sahte EDM $C = 0.010$'a (%0.2 gradyan hatasıyla 0.016) iner.

Ortak trim ile bireysel trimin katkılarını ayırmak için eşleştirilmiş bir test yaptık: her desende aynı başlangıç (0.3 μm rms kuadrupol kaçıklığı ve 3×10^{-7} rms rastgele roll), dört durum, beş desen (Tablo 4). Ortak trim çift kanalı temizler ama tek kanaldaki çapraz terimi temizlemez; bireysel trim temizler. Son satırın referansın da altında kalması, o durumda kuadrupollerin de aynı fitle düzeltilmesindendir.

Tablo 4: Eşleştirilmiş test: roll × kapalı yörünge çapraz terimi (hedefin katı, 5 desen).

Durum	C medyan [aralık]	$\lvert S_+\rvert$
Yalnız kuadrupol kaçıklığı (referans)	0.082 [0.028, 0.11]	≤ 0.5
+ roll, trim yok	1.78 [0.28, 5.0]	2.5×10^{7}–2.5×10^{8}
+ yalnız ortak trim	1.71 [0.29, 4.5]	≤ 0.35
+ ortak ve bireysel trim (kuadrupoller de düzeltilmiş)	0.0099 [0.004, 0.019]	≤ 0.01

Saptırıcı kararlılığı. Şekil 6(b) saptırıcı sürüklenmesinin genliğini tarar. Model kusursuzken trimlenmiş sonuç 10^{-5}'e kadar tabanda kalır, çünkü kestirim hatası yalnız BPM gürültüsüyle belirlenir. %0.2 gradyan hatasıyla genliğin karesiyle büyür ve $3\text{–}5{\times}10^{-6}$'da hedefe ulaşır. Yani trim güncellemeleri arasında izin verilen saptırıcı sürüklenmesini tepki modelinin doğruluğu belirler. Karşılaştırma için: bugünkü yüksek gerilim kaynakları 10^{-5} dalgalanma [23] ve 10^{-4} uzun süreli kararlılık [24] belirtir. Ortak mod değişimleri donmuş spin geri beslemesince emilir; yalnız trim güncellemeleri arasındaki bağımsız yavaş sürüklenmeler önemlidir.



Şekil 6: Saptırıcı hataları. (a) Saptırıcı alan sürüklenmesine karşı yeniden kurulan simetrik kuadrupol sürüklenmesinin hatası (5 μm, yatay, 200 desen), yalnız kuadrupol sütunlu ve saptırıcı sütunları eklenmiş fitler için. (b) Kuadrupol düzeltmesi ve saptırıcı triminden sonra sahte EDM, saptırıcı sürüklenme genliğine karşı (4–8 desen).

5.3 Düzeltici türü

Bölüm 4.3'teki yöntem, kaçıklığı oluştuğu yerde iptal eden bir düzeltici ister. Kuadrupolün içine sarılmış bir dipol sargısı düzgün bir ΔB alanı ekler ve manyetik merkezi $\Delta B/g$ kadar kaydırır: $g(y-d)+\Delta B = g(y-[d-\Delta B/g])$. $\Delta B = g\,\Delta\hat{v}$ seçilince kuadrupol iki demet ve spin için hizalıymış gibi davranır; yukarıda varsayılan düzeltme budur (kuadrupol konumlandırıcıları eşdeğerdir). Saptırıcılardaki düzelticiler bunu yapamaz:

- Oradaki manyetik düzelticiler iki demeti zıt yönlere iter ve yalnız fark kanalına etki eder; simetrik sürüklenme ise iki demetin aynı yöne kaydırılmasını ister. BPM okumalarını sıfırlamak demeti kuadrupol merkezlerinden geçirmez.
- Elektrostatik düzelticiler iki demete aynı etki eder ve onları kuadrupol merkezlerinden geçirebilir (0.1 μm içinde), ama gereken elektrik tekmeleri (ε ve ϕ'de 5–8 $\times\,10^{-6}$) yukarıdaki birinci ve ikinci mertebe saptırıcı etkilerini üretir: okumaları sıfırlamada $C = 7.6$, merkezlere yönlendirmede $C = 1.3$; ayrıca CW/CCW simetrisine tamamen dayanan 10^6–$10^8\times$hedeflik aynı işaretli sinyaller.

Yalnız kuadrupol içi düzelticiler C'yi tabanda tutar.

5.4 Korelasyonlu kaçıklık

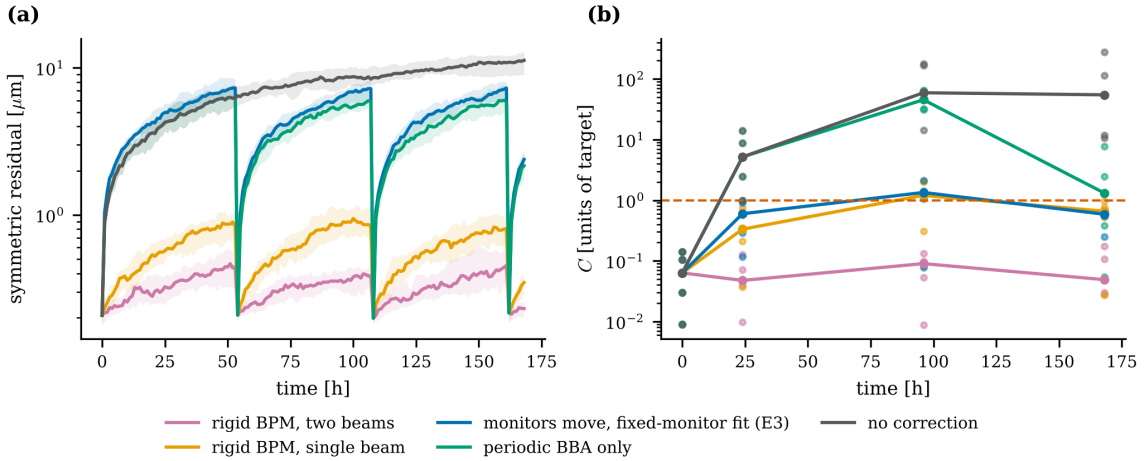
Ölçme hataları ve yer hareketi halka boyunca korelasyonlu kaçıklıklar üretir; iki kuadrupolün göreli yer değiştirmesi aralarındaki mesafenin kareköküyle büyür. Bunu periyodik bir rastgele yürüyüşle modelledik: $\langle(v_i - v_j)^2\rangle \propto |s_i - s_j|$, yani ATL yasasının ($\langle\Delta Y^2\rangle = ATL$ [18]) uzaysal yapısı; zararsız rijit öteleme ve eğim çıkarıldı. Bu model belirli bir korelasyon senaryosudur; ortak destek yapıları ve yerel mekanik hareketler gerçek makinede ek katkılar verebilir. Komşu kuadrupoller birlikte hareket ettiği için simetrik bileşen baskınlaşır: simetrik/antisimetrik rms oranı 2.3 (varyansın %84'ü), korelasyonsuz hatalarda yaklaşık 1 (2000 desen). Yani korelasyon simetrik bileşeni daha önemli yapar; bu, onu okuyan bir yöntemin gerekçesini güçlendirir. İki demetli düzeltme doğrusaldır ve desen istatistiğinden etkilenmez: düzeltmeden sonra artık korelasyonsuz, rastgele yürüyüş ve karma modellerde aynı gürültü düzeyindedir. Yer hareketi BPM'leri de taşıyorsa durum Bölüm 5.1'deki $\rho \approx 1$ durumudur: sabit BPM varsayan kestirici simetrik sürüklenmenin yalnız üçte birini geri bulur; $\rho = 1$ kullanan kestirici 0.01 μm'ye kadar bulur.

6 İşletim senaryosu

Makineyi bir hafta boyunca 1 saatlik adımlarla izledik. Kuadrupoller ATL yasasıyla sürüklenir: $A = 10^{-5}\ \mu\mathrm{m}^2/(\mathrm{s\,m})$, LEP'te ölçülen değere yakın [18]. Her BBA'dan sonra kalan kaçıklık 0.3 μm rms; BPM–kuadrupol göreli sürüklenmesi δ, 0.2 $\mu\mathrm{m}/\sqrt{\text{gün}}$ ile büyür; beklenen değeri 0.3 μm'ye ulaşınca BBA tekrarlanır (her ≈ 54 saatte). BPM okumalarında tur başına 10 μm çözünürlük, 60 s ortalama ve 10 nm taban var. Karşılaştırılan durumlar: rijit BPM ve iki demetli (E4) ya da tek demetli (E2) düzeltme; zeminle hareket eden ama sabit varsayılan BPM'ler (E3); yalnız periyodik BBA; düzeltme yok.

Sonuç (Şekil 7): iki demetli izleme sahte EDM'yi hafta boyunca BBA artığının belirlediği düzeyde tutar (medyan $C = 0.05$–0.09, 15 değerin en büyüğü 0.18; BBA'dan hemen sonra $C = 0.06$). Tek demetli izleme ve sabit BPM varsayımı hedefin çevresinde dolaşır (medyan en fazla 1.2 ve 1.3; 96. saatte beş desenin üçü ve dördü hedefin üstünde). Yalnız periyodik BBA, iki kalibrasyon arasında $C \approx 45$'e çıkar. İzleyici, $3k\sigma_n$ büyüklüğünde bir simetrik sürüklenmeyi algılar; $k = 0.75$ iki demetli simetrik kestirimin gürültü kazancı, σ_n okuma başına BPM gürültüsüdür; 10 nm tabanla bu ≈ 0.02 μm'dir. Sahte EDM σ^2 ile ölçeklendiği için, BBA artığı yaklaşık 0.4–0.5 μm'ye kadar kabul edilebilir *(tahmin)*.

Sınırlamalar: spin sonuçları 5 desene dayanır; saptırıcı sürüklenmesi ve trimler bu senaryoya henüz dahil değildir; BBA'nın kendi süresi ve gerçek zaman kazancı burada hesaplanmadı. Bunlar planlanan birleşik senaryonun konusudur.



Şekil 7: Bir haftalık işletim senaryosu. (a) Kalan simetrik kaçıklık (doğrusal model, 20 desen, medyan ve %16–84 bandı). (b) İzlemeyle sahte EDM (5 desen; çizgi = medyan). BBA 54, 108 ve 162. saatlerde tekrarlanır.

7 Sonuçlar

Kuadrupol kaçıklığından gelen sahte EDM, yatay ve düşey kaçıklık desenlerinin bilineer bir fonksiyonelidir. Simetrik ve antisimetrik bileşenlere ayrıldığında simetrik bileşen, düşük harmoniklerde kapalı yörüngede dört ile yedi kat daha az görünür (düzgün odaklama bastırmasından değil, QF ile QD arasındaki β farkından); sahte EDM'deki ağırlığı ise daha küçük bir oranda azalır. Tek demetle yörünge düzeltmesi, eşik dikkatle seçilmedikçe onu büyük ölçüde yerinde bırakır.

İki ters dönen demet bileşenleri ayırır: antisimetrik olanı iki yörüngenin farkında, simetrik olanı toplamında. Statik BPM ofsetleri toplamda simetrik bileşenle ayırt edilemediği için yöntem BBA kalibrasyonları arasında bir sürüklenme izleyicisidir ve referans şemadaki kuadrupol polarite çe-

virmesine ihtiyaç duymaz. Geçerlilik alanını aynı kanala düşen hatalar belirler:

- BPM modeli montajla uyuşmalıdır; rijit bağlı BPM'ler ve bunu bilen bir model, yöntemi en az 1 μm'lik BPM–kuadrupol sürüklenmelerine ve montaj katsayısındaki %10'luk hatalara karşı sağlam yapar;
- saptırıcı sürüklenmeleri fite dahil edilmeli ve kaynağında trimlenmelidir; trimler arası izin verilen sürüklenme %0.2 gradyan hatasıyla $\sim 3 \times 10^{-6}$'dır ve tepki modelinin doğruluğuyla ölçeklenir;
- saptırıcı roll'unun birinci mertebe etkisi yalnız ortalama roll'a bağlıdır, çift kanaldadır ve Ref. [2]'un ortak düşey trimiyle EDM kanalına dokunmadan bastırılır; roll ile kapalı yörüngenin ikinci mertebe çapraz terimi tek kanaldadır ve bireysel saptırıcı trimi gerektirir;
- düzeltmeler kuadrupol içi dipol düzelticilerle (ya da konumlandırıcılarla) uygulanmalıdır.

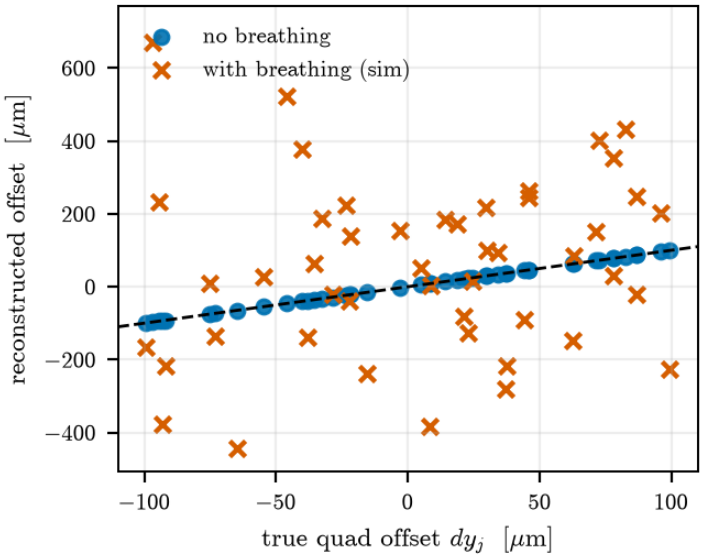
Bu koşullarda iki demetli izleme, simüle edilen bir haftalık işletim boyunca sahte EDM'yi BBA kalibrasyonları arasında hedefin çok altında tutar. Son olarak, kaçık bir örgüde sahte EDM donmuş spin enerjisinde hesaplanmalıdır; sabit momentumla yapılan hesap fırlatma noktasına bağlıdır ve mertebelerce farklı sonuç verebilir.

A Donmuş spin hesabı ve fırlatma noktasına bağımlılık

Burada kullanılan desenler için sabit momentumla ($|p| = p_{\text{sihirli}}$, fırlatma noktasında) ve donmuş spin enerjisinde hesaplanan sahte EDM'ler arasındaki fark, fırlatma anındaki kapalı yörünge büyüklüğüyle orantılıdır. Şekil 4'deki desenler için fark, iki demet düzeltmesinden sonra $\leq 0.02\times$hedef (rms yörünge çarpımı ≈ 0.01 μm^2), tek demet düzeltmesinde düzeltilen demet için ≤ 0.2 (≈ 1 μm^2), düzeltilmemiş demet ve makine için 1–3000'dir (10^2–10^4 μm^2). Hata iki demet yönünde farklı olduğu için C'de sadeleşmez. Donmuş spin sonucu ara değerlemenin başlangıç kuralından bağımsızdır: sabit momentum kuralından başlanınca dört fırlatma noktasında bulunan donmuş enerji, donmuş spin yörüngesinin momentum profiliyle dört basamak aynıdır ve orada yapılan ölçüm 82.04 ve 81.87 verir; varsayılan kuralla 82.04 ve 81.90.

B Optik nefes alma

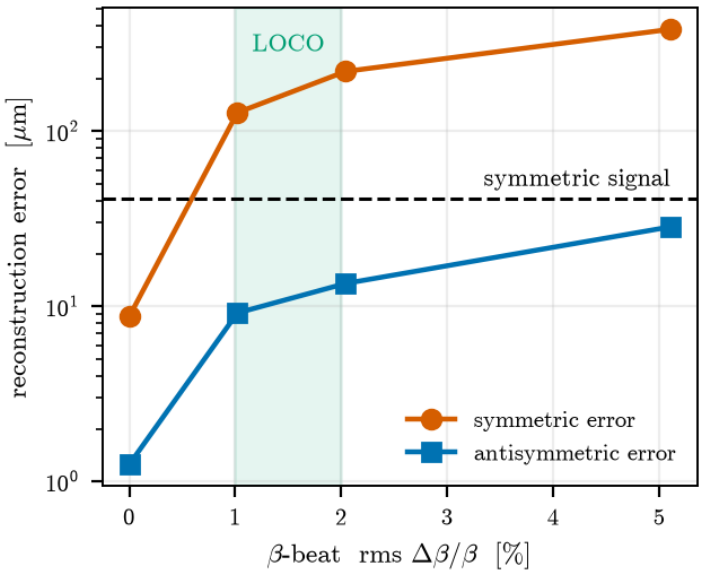
Bir kuadrupolün gradyanını değiştirmek bütün halkanın betatron fonksiyonlarını ve dolayısıyla her tepki matrisi elemanını [Denk. (4)] biraz değiştirir. Bütün kuadrupoller farklı frekanslarda modüle edildiğinde bu değişimler yeniden kurmaya hâkim olur.



Şekil 8: Kuadrupoller modüle edilirken kaçıklıkların yeniden kurulması. Nefes alma yapay olarak kaldırılırsa kurma çalışır; varken sinyal gömülür.

C Yörünge farkının tersinmesi

İki gradyan ayarı arasındaki yörünge farkı statik ofsetleri sadeleştirir. Gradyan ϵ_g kadar değişirse fark matrisi $\Delta R \approx \epsilon_g\, \partial R/\partial g$ ve $\|\Delta R^{-1}\| \approx \|R^{-1}\|/\epsilon_g$ olur; bu örgüde koşul sayısı 3.7×10^{4}'tür. En küçük tekil değerler simetrik doğrultulara ait olduğundan tersinme seçici olarak simetrik bileşende başarısız olur; düzenlileştirme aynı doğrultuları atar.



Şekil 9: Fark yaklaşımının β-beat'e karşı yeniden kurma hatası. Simetrik bileşenin hatası antisimetriğinkinin yaklaşık 15 katı olur.

D Ters dönen toplamın iki boyutlu gösterimi

Bir düzlemdeki kaçıklığı $v = (a, s)^\top$ ile gösterelim: bir antisimetrik ve bir simetrik koordinat. Antisimetrik olan büyük, simetrik olan küçük bir yörünge sürer: $R_{\mathrm{CW}} = \mathrm{diag}(G, g)$, $G \gg g$. Demet yönünü çevirmek antisimetrik yörüngeyi çevirir ama simetrik olanı (bir faz kaymasına kadar) çevirmez: $R_{\mathrm{CCW}} = \mathrm{diag}(-G, g)$. Her okuma, BPM'inin iki demete ortak statik ofsetini $b = (b_a, b_s)^\top$ taşır:

$$y_{\mathrm{CW}} - y_{\mathrm{CCW}} = (2Ga,\, 0)^\top, \qquad y_{\mathrm{CW}} + y_{\mathrm{CCW}} = (2b_a,\, 2gs + 2b_s)^\top. \tag{11}$$

Fark a'yı ofsetsiz ve iyi koşullu verir; toplam s'yi yalnız ofset b_s ile birlikte ve küçük kazanç g üzerinden verir. Statik simetrik kaçıklık ile statik ofset tek ölçümde ayırt edilemez; ama ofset toplamın *değişiminde* sadeleşir: $\Delta s = \Delta(y_{\mathrm{CW}} + y_{\mathrm{CCW}})/2g$. Yöntemin bir sürüklenme izleyicisi olmasının nedeni budur. Halkada v düzlem başına 48 elemanlıdır, her demet 48 okuma verir ve bileşenler Denk. (7)'in en küçük kareler çözümüyle bulunur. Gerçek halkada parite yaklaşıktır (demetler hücreyi ters sırayla geçer); bu yüzden antisimetrik yörünge toplamda küçük bir artık bırakır [Şekil 3(a)].

Kaynaklar

[1] V. Anastassopoulos *et al.*, Rev. Sci. Instrum. **87**, 115116 (2016).

[2] Z. Omarov *et al.*, Phys. Rev. D **105**, 032001 (2022).

[3] F. Müller *et al.* (JEDI), J. Instrum. **15**, P12005 (2020).

[4] M. V. Berry, Proc. R. Soc. Lond. A **392**, 45 (1984).

[5] Y. Aharonov and J. Anandan, Phys. Rev. Lett. **58**, 1593 (1987).

[6] F. J. M. Farley *et al.*, Phys. Rev. Lett. **93**, 052001 (2004).

[7] S. Hacıömeroğlu, Y. F. Orlov, Y. K. Semertzidis, Nucl. Instrum. Methods A **921**, 12 (2019).

[8] Z. Martí *et al.*, Phys. Rev. Accel. Beams **23**, 012802 (2020).

[9] X. Huang, arXiv:2203.14869.

[10] Y. Chung, G. Decker, K. Evans, PAC 1993, p. 2263.

[11] V. Ziemann and M. Ziemann, arXiv:2104.05300.

[12] S. H. Mirza *et al.*, Phys. Rev. Accel. Beams **22**, 072804 (2019).

[13] S. Wegscheider *et al.*, Phys. Rev. Accel. Beams **26**, 032803 (2023).

[14] E. Hairer, C. Lubich, G. Wanner, *Geometric Numerical Integration* (Springer, 2006).

[15] V. Bargmann, L. Michel, V. L. Telegdi, Phys. Rev. Lett. **2**, 435 (1959).

[16] N. Hempelmann *et al.* (JEDI), Phys. Rev. Lett. **119**, 014801 (2017).

[17] J. Rossbach, Part. Accel. **23**, 121 (1989).

[18] V. Shiltsev, Phys. Rev. Lett. **104**, 238501 (2010).

[19] TTF2 BPM–kuadrupol gerili tel kalibrasyonu, LINAC 2004, TUP69.

[20] CLIC/PACMAN BPM–kuadrupol ön hizalama, doktora tezi, Pisa Üniv. (2016).

[21] "Development of the SLS 2.0 BPM system", IBIC 2023, MO3C03.

[22] R. Lill, N. Sereno, B. Yang, “BPM stability studies for the APS MBA upgrade”.

[23] F. Abusaif *et al.* (CPEDM), CERN-2021-003; arXiv:1912.07881.

[24] P. Schmidt-Wellenburg, T. Schmidt, FuG HCB 200 kV sunumu (2020).